



ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Actividad 02

Compuertas Lógicas

Profesor: Jorge Ernesto López Arce Delgado

Héctor Ventura Pérez

Código: 219243265

Sección: D03

Investigación

Una FPGA (Field-Programmable Gate Array) es un circuito integrado programable que puede configurarse después de haber sido fabricado para cumplir una función específica. A diferencia de un microcontrolador o un procesador tradicional, que ejecuta instrucciones de forma secuencial, una FPGA permite crear hardware personalizado, es decir, el propio chip se convierte en el circuito que el diseñador necesita. Internamente, una FPGA está compuesta por bloques lógicos programables, flip-flops, interconexiones configurables y, en muchos casos, memorias y bloques especiales como multiplicadores o módulos DSP.

La principal característica de una FPGA es que su funcionamiento no está fijo. El usuario define cómo se conectan y cómo operan sus componentes internos, lo que permite implementar desde circuitos lógicos simples hasta sistemas digitales complejos. Por esta razón, las FPGAs se utilizan ampliamente en áreas donde se requiere alta velocidad, paralelismo y flexibilidad, como telecomunicaciones, procesamiento de señales, control industrial y sistemas embebidos avanzados.

Para poder definir el comportamiento del hardware dentro de una FPGA se utilizan los lenguajes de descripción de hardware (HDL), entre los cuales destaca Verilog. Verilog no es un lenguaje de programación convencional como C o Python, ya que no describe una secuencia de instrucciones a ejecutar, sino la estructura y el comportamiento del hardware. Con Verilog se especifica cómo se conectan las señales, cómo funcionan los registros y cómo reaccionan los circuitos ante un reloj o ciertos eventos.

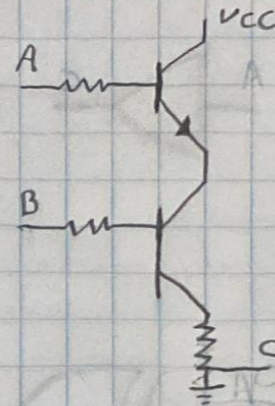
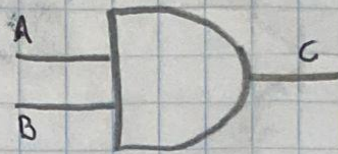
La relación entre una FPGA y Verilog es directa, el diseñador escribe el sistema digital en Verilog y, posteriormente, un software de síntesis convierte esa descripción en una implementación física dentro de la FPGA. Este proceso genera un archivo de configuración que se carga en el dispositivo, haciendo que la FPGA adopte el comportamiento del circuito descrito. En este sentido, Verilog actúa como el lenguaje que describe el hardware, mientras que la FPGA es el medio que lo materializa.

Es importante destacar que el código escrito en Verilog no se ejecuta, sino que se sintetiza. El resultado final no es un programa corriendo sobre un procesador, sino un circuito real que funciona en paralelo. Por ejemplo, si se describe un contador en Verilog, este no es una rutina que se llama, sino un conjunto de flip-flops y compuertas que existen físicamente dentro de la FPGA y operan de forma simultánea.

Compuertas

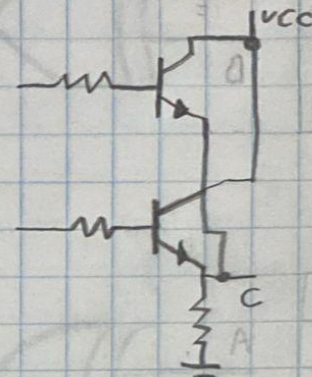
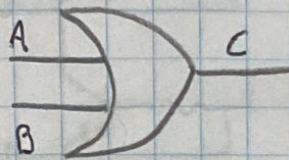
AND

A	B	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



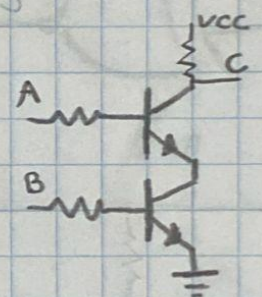
OR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



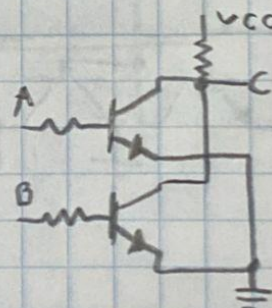
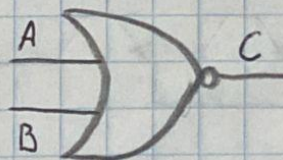
NAND

A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



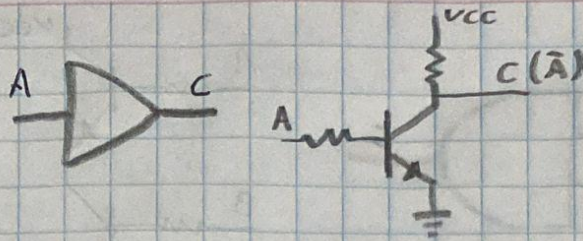
NOR

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



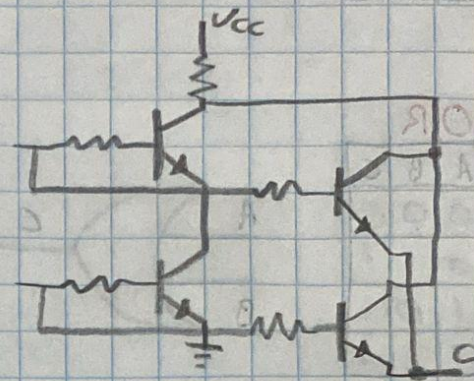
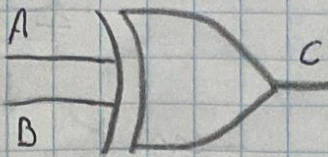
NOT

A	C
1	0
0	1



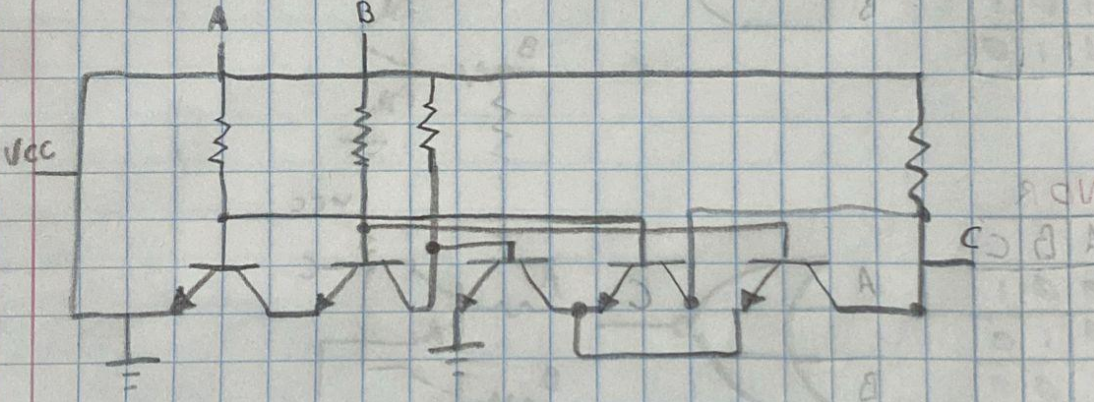
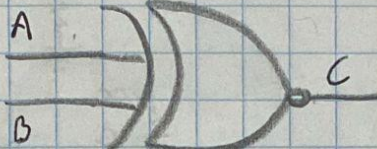
XOR

A	B	C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



XNOR

A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Sintaxis posibles para los operadores lógicos

Operador	Bit a bit	Lógico
AND	&	&&
NAND	~&	
OR		
NOR	~	
NOT	!	!
XOR	^	^
XNOR	~^	~^